

一、概述

数字化连线测验（Digital Trail Making Test, DTMT）是经典纸笔连线测验的数字化版本。被试需要用手指/触控笔按照特定规则依次连接屏幕上的节点，用于评估视觉搜索、注意力转换和执行功能。本范式对阿尔茨海默病早期认知损害敏感。

二、测验内容

(1) 适用年龄

- 推荐：≥60 岁老年人
- 可扩展至 ≥50 岁用于常模建立
- 基本条件：能识别阿拉伯数字 1-6

(2) 被试信息输入

- 输入项：被试编号（subject_id）、会话编号（session_id）、年龄（age）、组别（group: 1或2）
- 组别用于 B3/B4 任务顺序的平衡（组1: B3→B4, 组2: B4→B3）

(3) 任务指导语

注意：所有指导语以图片形式呈现，存放在 `stimuli/zdy/` 目录。以下为各指导语图片的对应说明，实际文字内容以图片为准。

流程指导语图片

图片文件	用途	说明
all_1.png	欢迎页	介绍任务目的和基本操作
1.png	操作方法	说明连线操作方式
all_2.png	练习说明	提示即将进入练习
2.png	正式任务提示	练习结束后提示进入正式任务
3.png	任务间休息	每个任务块之间的休息页
all_4.png	结束页	实验结束提示

各任务专属指导语图片

图片文件	任务	规则要点
A0_1.png	A0（数字顺序基线）	按 1→2→3→4→5→6 顺序连线
B2_1.png	B2（形状交替）	数字递增 + 方形/圆形交替
B1_1.png	B1（数字-汉字交替）	数字递增 + 阿拉伯数字/汉字交替

图片文件	任务	规则要点
A1_1.png	A1（彩色版本）	按数字顺序连接水果中的数字
B3_1.png	B3（水果交替-低干扰）	数字递增 + 苹果/柠檬交替
B4_1.png	B4（水果交替-高干扰）	数字递增 + 苹果/柠檬交替

(4) 任务描述

任务类型与顺序

任务	规则	节点数	说明
练习	1→2→3→4	4	操作熟悉，不计入正式统计
A0	数字按序连线	6	基线任务，测视觉搜索与加工速度
B2	数字顺序 + 方/圆交替	6	测集合切换与规则维持
B1	数字顺序 + 数字/汉字交替	6	测符号切换与工作记忆
A1	彩色水果中的数字按序连线	6	水果域基线
B3	苹果/柠檬交替（低干扰布局）	11	测规则执行与基本切换
B4	苹果/柠檬交替（高干扰布局）	11	测干扰抑制与竞争选择

任务顺序：练习 → A0 → B2 → B1 → A1 → B3/B4（根据组别决定 B3/B4 顺序）

交替规则详解

B1/B2/B3/B4 交替块：

- 数字必须递增（1→2→3→...）
- 类别必须交替（如：方→圆→方→圆...）
- 起始类别固定：1 为类别 A（方形/阿拉伯数字/苹果）

B3 vs B4 的区别：

- B3（低干扰）：竞争选项距离较远，方向差异大
- B4（高干扰）：竞争选项距离较近，方向相似，更容易误连

单块任务流程

1. 指导语页面：显示该任务的规则说明图片（最短显示 200ms，按空格继续）
2. 起点高亮：第一个目标节点用蓝色圆环高亮提示，等待被试触碰起点开始计时
3. 作答阶段：
 - 被试从起点开始拖动连线
 - 到达正确节点后自动切换到下一目标
 - 连错后显示红色反馈（300ms），需回到上一正确点
 - 10 秒无进展时绿色高亮提示下一目标（800ms）
4. 完成/超时：完成所有连接或达到 40 秒时限后结束

5. **休息页面**：显示休息提示（3.png），最短显示 500ms，按空格进入下一任务

平衡控制

- **布局版本**：每个任务有 3 套预设布局（layout1/2/3），根据被试编号自动分配
- **B3/B4 顺序**：根据组别平衡（组1: B3→B4，组2: B4→B3）
- **A1 样式**：与后续水果任务样式匹配（黑白/彩色）

三、测验基本参数

参数	数值	说明
刺激类型	数字节点、形状节点、水果图片	一屏呈现全部节点
节点数量	练习 4 个，A0/B1/B2/A1 各 6 个，B3/B4 各 11 个	
节点直径	约 135-170 像素	适配老年人操作
命中半径	节点半径 × 0.85	进入此范围判定命中
起点容差	节点半径 × 1.10	起笔必须在此范围内
操作方式	触屏拖动 / 鼠标拖动	保持按住连续连线
练习时限	10 秒或完成即止	
正式任务时限	40 秒/任务	硬上限，超时自动结束
卡住提示	10 秒无进展	绿色高亮下一目标
错误反馈	红色圆环闪烁 300ms	需回到上一正确点
轨迹采样率	60Hz	记录连续轨迹坐标
休息间隔	自主控制	每块任务间按空格继续
预计总时长	约 5-7 分钟	含指导语与练习

时间参数详细说明

时间参数	数值	说明
单任务时限	40 秒	每个任务块的硬上限，超时自动结束
卡住提示阈值	10 秒	无进展超过 10 秒后高亮提示下一目标
提示高亮时长	800 ms	绿色高亮闪烁持续时间
错误反馈时长	300 ms	红色圆环闪烁持续时间
指导语页最短显示	200 ms	防止连击误触，页面至少显示 200ms 后才响应按键
休息页最短显示	500 ms	任务间休息页至少显示 500ms 后才响应按键
轨迹采样间隔	16.67 ms	约 60Hz 采样率

时间参数	数值	说明
正确命中停留阈值	120 ms	不断笔时，在正确目标停留 $\geq 120\text{ms}$ 判定命中
错误命中停留阈值	270 ms	不断笔时，在错误目标停留 $\geq 270\text{ms}$ 才触发错误

四、错误判定与反馈

错误类型

错误类型	说明	示例
order_error	命中非目标数值	该连 3 却连到 4 或 2
type_error	命中目标数值但类别不对	该连圆形却连到方形
timeout_prompt	停顿 ≥ 10 秒触发提示	系统高亮下一目标
invalid_start	非当前正确节点起笔	从错误位置开始拖动

错误处理规则

- 发生 order_error 或 type_error 时：
 - 显示红色圆环闪烁（300ms）
 - 不推进状态，回退到上一个正确节点
 - 被试需从上一正确节点重新开始连线
- 发生 timeout_prompt 时：
 - 绿色高亮下一目标节点（800ms）
 - 不计为错误，仅作为提示
- invalid_start：
 - 忽略本次起笔，等待被试重新从正确位置开始

五、数据输出

每个任务模块保存到 `results/<TASK>/` 目录，包含以下文件：

(1) summary.csv（汇总数据）

字段	说明
subject_id	被试编号
session_id	会话编号
age	年龄
task_type	任务类型（A0/B1/B2/A1/B3/B4）
layout_id	布局编号（1-3）
finished	是否完成（1=完成，0=超时）

字段	说明
completion_time_s	完成时间（秒）
total_errors	总错误次数
order_errors	顺序错误次数
type_errors	类别错误次数
timeout_errors	超时提示次数

(2) segments.csv（分段数据）

记录每个节点间的连线段信息：

字段	说明
segment_index	段序号
from_k	起始节点编号
to_k	目标节点编号
start_ts_ms	开始时间戳（ms）
end_ts_ms	结束时间戳（ms）
duration_ms	持续时间（ms）
path_length_px	轨迹长度（像素）
is_error	是否错误（1/0）
error_type	错误类型

(3) raw_path.csv（原始轨迹）

记录连续轨迹采样数据（60Hz）：

字段	说明
ts_ms	时间戳（ms）
x_px	X 坐标（像素）
y_px	Y 坐标（像素）
is_pen_down	是否按下（1/0）

(4) 练习数据

练习阶段数据单独保存到 **results/PRACTICE/** 目录，记录轨迹坐标和按压状态，用于筛查操作能力，不计入正式统计。

六、界面与反馈细节

视觉呈现

- **背景颜色**：白色
- **节点样式**：白色填充，黑色边框（4px）
- **节点内文字**：黑色，粗体，字号约 46-72pt
- **连线轨迹**：深灰色，线宽 8px
- **轨迹层级**：连线在节点下方，不遮挡标签

高亮与反馈

状态	样式	说明
起点高亮	蓝色圆环（12px 宽）	提示当前应从此节点开始
卡住提示	绿色圆环闪烁（10px 宽）	10 秒无进展时高亮下一目标
错误反馈	红色圆环闪烁（10px 宽）	连错时显示 300ms
回退提示	蓝色圆环	错误后提示回到上一正确点

指导语图片

所有指导语以图片形式呈现，存放在 `stimuli/zdy/` 目录。开发时需确保指导语内容与图片一致。

文件名	用途
all_1.png	欢迎页
1.png	操作方法说明
all_2.png	练习说明
2.png	正式任务提示
3.png	任务间休息页
all_4.png	结束页
A0_1.png, B1_1.png, B2_1.png, A1_1.png, B3_1.png, B4_1.png	各任务专属指导语

七、设计说明

为什么有多个任务版本

- **A0**：作为 B1/B2 的速度基线，测量纯视觉搜索与视动速度
- **A1**：作为 B3/B4 的水果域基线，匹配材料与识别负荷
- **B1/B2**：测量集合切换与规则维持能力
- **B3/B4**：通过干扰程度差异，分离出干扰抑制能力

B3 vs B4 的设计意图

- **B3（低干扰）**：竞争选项距离远，主要测规则执行
- **B4（高干扰）**：竞争选项距离近，增加干扰抑制需求
- **B4-B3 差值**：反映纯干扰抑制成本，对 MCI/早期 AD 最敏感

时限设置依据

- 40 秒硬上限：基于预实验数据，健康老年人通常在 20-30 秒内完成
- 10 秒卡住提示：避免被试长时间困惑，同时记录为 timeout_error
- 页面切换防连击：指导语页 200ms、休息页 500ms 最短显示时间，防止误触跳过

八、参考文献

1. Reitan, R. M. (1958). Validity of the Trail Making Test as an indicator of organic brain damage. *Perceptual and Motor Skills*, 8(3), 271-276.

2. Chan, R. C., et al. (2008). The Shape Trail Test: A culture-fair test for executive function. *Archives of Clinical Neuropsychology*, 23(7-8), 829-841.

3. Ashendorf, L., et al. (2008). Trail Making Test errors in normal aging, mild cognitive impairment, and dementia. *Archives of Clinical Neuropsychology*, 23(2), 129-137.

附录：实验材料对应说明

以下为程序中使用的实验材料与其对应关系，供开发参考。实际指导语内容以 `stimuli/zdy/` 目录下的图片为准。

指导语图片与文字内容对照

流程指导语

图片文件	用途	参考文字内容
all_1.png	欢迎页	欢迎参加连线测试。请用手指或触控笔按规则把点连起来，尽量又快又准，尽量一笔连完。连错会提示并回到上一个正确位置。
1.png	操作方法	这是操作练习：请从1开始按顺序连到4。请尽量不断笔完成。准备好后把手指/笔尖放在1上开始。
all_2.png	练习说明	练习：请依次连接 1 → 2 → 3 → 4
2.png	正式任务提示	练习完成！接下来将进入正式测试。
3.png	任务间休息	请休息一下，放松手腕。准备好后按空格继续。
all_4.png	结束页	测试结束，感谢您的参与！

各任务专属指导语

图片文件	任务	参考文字内容
A0_1.png	A0（数字顺序基线）	屏幕上有数字1到6。请从1开始按 1→2→3→4→5→6 的顺序连线。
B2_1.png	B2（形状交替）	数字要依次增加，同时方形和圆形交替。从方形里的1开始，然后连到圆形里的2，再连到方形里的3... ..直到6。
B1_1.png	B1（数字-汉字交替）	数字要依次增加，同时阿拉伯数字和汉字数字交替。从阿拉伯数字1开始，然后连到汉字二，再连到阿拉伯3... ..直到6。
A1_1.png	A1（彩色版本）	请按数字顺序连接水果里的数字：1→2→3→4→5→6
B3_1.png	B3（水果交替-低干扰）	数字要依次增加，同时苹果和柠檬交替。从苹果1开始，然后连到柠檬2，再连到苹果3... ..直到最后。
B4_1.png	B4（水果交替-高干扰）	数字要依次增加，同时苹果和柠檬交替。从苹果1开始，然后连到柠檬2，再连到苹果3... ..直到最后。

节点布局文件

布局文件存放在 [layouts/](#) 目录，每个任务有3套预设布局，采用JSON格式编码。

布局文件路径

任务	布局文件路径	节点数	说明
A0	layouts/A0/N6_v1_layout{1,2,3}.json	6	数字顺序布局
B1	layouts/B1/N6_v1_layout{1,2,3}.json	11	数字-汉字交替布局（含干扰点）
B2	layouts/B2/N6_v1_layout{1,2,3}.json	11	方形-圆形交替布局（含干扰点）
A1	layouts/A1/bw/ 或 layouts/A1/color/	-	水果基线布局（黑白/彩色版本）
B3	layouts/B3/N6_v1_layout{1,2,3}.json	11	低干扰水果交替布局
B4	layouts/B4/N6_v1_layout{1,2,3}.json	11	高干扰水果交替布局

布局JSON结构说明

通用字段

字段	说明
task	任务类型（A0/B1/B2/B3/B4）
N	正确路径节点数
M	总节点数（含干扰节点）
node_size_px	节点直径（像素）

字段	说明
y_norm_origin	坐标原点位置, "top"表示y=0在顶部
x_norm, y_norm	归一化坐标 (0-1)
x_px, y_px	像素坐标 (部分布局提供)
sequence	正确连线顺序

A0 布局示例（数字顺序基线）

```
{
  "meta": { "task_type": "A0", "layout_id": 1, "n_nodes": 6 },
  "node_size_px": 165,
  "nodes": [
    { "node_id": "n01", "label": "1", "x_norm": 0.253, "y_norm": 0.273,
    "shape": "circle", "category": "digit" }
  ],
  "sequence": ["n01", "n02", "n03", "n04", "n05", "n06"]
}
```

B1 布局示例（数字-汉字交替）

```
{
  "task": "B1", "N": 6, "M": 11, "node_size_px": 165,
  "sequence": ["1", "一", "2", "二", "3", "三", "4", "四", "5", "五", "6"],
  "nodes": [
    { "node_id": "B1_01", "k": 1, "label": "1", "value": 1, "kind":
    "digit", "x_norm": 0.345, "y_norm": 0.483 },
    { "node_id": "B1_02", "k": 2, "label": "一", "value": 1, "kind": "han",
    "x_norm": 0.140, "y_norm": 0.191 }
  ]
}
```

- kind: digit=阿拉伯数字, han=汉字数字

B2 布局示例（形状交替）

```
{
  "task": "B2", "N": 6, "M": 11, "node_size_px": 165,
  "start_shape": "square",
  "nodes": [
    { "node_id": "B2_main_01", "k": 1, "value": 1, "shape": "square",
    "role": "main", "x_norm": 0.499, "y_norm": 0.406 },
    { "node_id": "B2_lure_02_square", "k": null, "value": 2, "shape":
    "square", "role": "lure", "x_norm": 0.779, "y_norm": 0.480 }
  ]
}
```

```
]
}
```

- **role**: main=正确路径节点, lure=干扰节点（同数字但形状错误）
- **k**: 连线顺序编号，干扰节点为null

B3/B4 布局示例（水果交替）

```
{
  "task": "B4", "N": 6, "M": 11, "style": "color",
  "fruitA": "apple", "fruitB": "lemon",
  "node_diam_px": 170,
  "nodes": [
    { "node_id": 1, "step": 1, "fruit": "apple", "num": 1, "style":
"color",
      "stim_rel": "stimuli/fruits/numbered/color/apple_color_1.png",
      "x_norm": 0.560, "y_norm": 0.439 }
  ]
}
```

- **stim_rel**: 水果图片相对路径
- **fruit**: apple/lemon
- **style**: color=彩色, bw=黑白
- B4相比B3的**conflict_level**更高（干扰节点距离更近）

水果图片素材

水果图片存放在 **stimuli/fruits/** 目录：

文件夹	内容
stimuli/fruits/numbered/color/	彩色带数字标签的水果图片（如 apple_color_1.png）
stimuli/fruits/numbered/bw/	黑白带数字标签的水果图片
stimuli/fruits/source/	原始水果图片素材

附录 B：TMT/STT 任务指导语与图片对应表 (Script Logic Mapped)

该表基于最新代码逻辑整理，详细列出了 **stimuli/zdy** 目录下的所有指导语图片及其对应功能。

文件名 (Filename)	对应任务/阶段 (Task/Stage)	指导语文字内容 (Instruction Text)	备注 (Note)
-------------------	-------------------------	-------------------------------	-----------

文件名 (Filename)	对应任务/阶段 (Task/Stage)	指导语文字内容 (Instruction Text)	备注 (Note)
1.png	通用练习说明 (General Practice)	这是操作练习：请从1开始按顺序 连到4。 请尽量不断笔完成。准备好后把 手指/笔尖放在1上开始。	通用，所有任务在练习阶段前可能 展示。
2.png	通用正式开始 (General Formal Start)	练习完成！您已经了解了连线任 务的规则。 接下来将进入正式测试。正式测 试中请用与练习相同的方法连接 所有目标。 完成过程中尽量又快又准。 如果准备好了，请点击“开始正式 测试”。	通用，练习结束后进入正式阶段前 展示。代码中若缺失会回退到 all_3.png。
3.png	通用休息/结束 (General Rest/End)	(推测) 本任务完成！请稍事休 息，准备进入下一阶段。	新版通用结束页。
A0_1.png	A0 (数字顺序基 线) 指导语	屏幕上有数字1到N。 请从1开始按 1 → 2 → ... → N 的顺 序连线。	纯数字连线 (TMT-A)。
A0_2.png	A0 结束页	(推测) 本任务完成。	旧版结束页，大小统一为 50KB。
A1_1.png	A1 (水果基线) 指导语	接下来是水果版本基线： 请只连接水果A里的数字，按 1 → 2 → ... → N 顺序连线（不需要交 替）。	水果背景的数字连线，无需按水果 类别交替，仅按数字顺序。
A1_2.png	A1 结束页	(推测) 本任务完成。	同上。
B1_1.png	B1 (数-汉交替) 指导语	数字要依次增加，同时阿拉伯数 字和汉字数字交替。 从阿拉伯数字1开始，然后连到汉 字2，再连到阿拉伯3... ..直到N。	TMT-B 的汉化变体 (1-一-2-二...)。
B1_2.png	B1 结束页	(推测) 本任务完成。	同上。
B2_1.png	B2 (方-圆交替) 指导语	数字要依次增加，同时方形和圆 形交替。 从方形里的1开始，然后连到圆形 里的2，再连到方形里的3... ..直到 N。	STT-B 标准版 (形状交替)。
B2_2.png	B2 结束页	(推测) 本任务完成。	同上。

文件名 (Filename)	对应任务/阶段 (Task/Stage)	指导语文字内容 (Instruction Text)	备注 (Note)
B3_1.png	B3 (水果交替) 指导语	数字要依次增加，同时水果A和水果B交替。 从水果A的1开始，然后连到水果B的2，再连到水果A的3... ..直到N。	
B3_2.png	B3 结束页	(推测) 本任务完成。	同上。
B4_1.png	B4 (水果交替) 指导语	数字要依次增加，同时水果A和水果B交替。 从水果A的1开始，然后连到水果B的2，再连到水果A的3... ..直到N。	内容与 B3 相同，通常对应不同的颜色模式 (BW/Color) 或顺序平衡。
B4_2.png	B4 结束页	(推测) 本任务完成。	同上。
all_1.png	(旧版/备份)	(可能对应旧版欢迎页) 欢迎参加连线测验...	未在最新脚本中首选使用。
all_3.png	(旧版/备份)	(同 2.png) 练习完成...	代码中作为 2.png 的回退文件。

补充说明

- 通用指导语：1.png（练习前） 和 2.png（正式前） 被设计为跨任务通用。
- 任务专属页：XX_1.png 是特定任务的规则说明页。
- 结束/休息页：XX_2.png 为旧版结束页，目前代码倾向于使用 3.png 作为通用结束页。

文档版本：v1.0
创建日期：2026 年 1 月 10 日
编写负责人：黄朝琮